Universitatea din Bucuresti
Facultatea de Matematica si Informatica

Lucrare de licenta

Analiza pietelor financiare folosind metode grafice

Absolvent
Malina Ispravnic

Coordonator stiintific
Petre Caraiani

Bucuresti
2026

Rezumat

Lucrarea analizeaza structura relatiilor dintre sectoare ale pietei financiare utilizand metode statistice si metode de analiza a retelelor. Analiza se bazeaza pe randamente zilnice ale unor ETF uri sectoriale obtinute din baza de date Yahoo Finance.

Dependentele dinamice dintre variabile sunt modelate folosind un model vector autoregresiv. Reziduurile modelului sunt utilizate pentru estimarea matricii de covarianta.

Pentru identificarea dependentei conditionale dintre active este utilizata metoda graphical lasso care estimeaza matricea de precizie. Structura acestei matrici este interpretata ca o retea financiara in care nodurile reprezinta sectoare iar muchiile reprezinta relatii conditionale intre acestea.

Analiza retelei permite identificarea sectoarelor centrale si a structurii de interconectare a pietei financiare.

Cuprins

1 Introducere **1**

2 Preliminarii **2**

3 Datele utilizate **4**

4 Modelul VAR **6**

5 Estimarea matricii de precizie prin graphical lasso **8**

6 Analiza retelei financiare **10**

7 Rezultate **12**

8 Analiza pe ferestre temporale **14**

9 Discutii si limite **16**

10 Concluzii **18**

Capitolul 1

Introducere

Studiul relatiilor dintre active financiare reprezinta o problema importanta in analiza pietelor financiare. Evolutia unui sector economic poate influenta evolutia altor sectoare prin mecanisme macroeconomice sau prin transmiterea informatiei.

In aceasta lucrare sunt utilizate metode statistice moderne pentru a studia structura dependentei dintre sectoare ale pietei bursiere.

Abordarea utilizata combina modele vector autoregresive cu metode de regularizare pentru estimarea matricii de precizie. Rezultatul este reprezentat sub forma unei retele financiare care descrie dependentele conditionale dintre variabile.

Analiza de retea permite identificarea sectoarelor centrale si a structurii generale a pietei.

Capitolul 2

Preliminarii

In acest capitol sunt prezentate notiunile matematice si statistice utilizate in restul lucrarii. Scopul este formularea cadrului teoretic necesar pentru analiza dependentei dintre randamentele activelor financiare.

Fie $X_t \in \mathbb{R}^n$ vectorul randamentelor zilnice observate la momentul t, unde fiecare componenta corespunde unui sector financiar sau unui ETF sectorial.

Modelul vector autoregresiv de ordin p, notat VAR(p), are forma

$$X_t = A_1 X_{t-1} + A_2 X_{t-2} + \cdots + A_p X_{t-p} + \varepsilon_t,$$

unde $A_1, A_2, \ldots, A_p \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sunt matrici de coeficienti, iar ε_t reprezinta vectorul reziduurilor, presupus cu medie zero si matrice de covarianta constanta.

Modelul VAR este utilizat frecvent in analiza seriilor temporale multivariate deoarece permite descrierea interactiunilor dinamice dintre mai multe variabile observate simultan. In context financiar, acest model este potrivit pentru studierea relatiilor dintre randamentele mai multor active sau sectoare [2].

Dupa estimarea modelului VAR se obtin reziduurile ε_t, care reprezinta partea din evolutia seriei ce nu este explicata de dependenta temporala. Pe baza acestor reziduuri se estimeaza matricea de covarianta

$$\Sigma = \mathrm{Cov}(\varepsilon_t).$$

Aceasta matrice descrie dependenta contemporana dintre variabile dupa eliminarea componentei autoregresive. Pentru a studia relatiile conditionale dintre variabile, este util sa consideram inversa matricii de covarianta, numita matrice de precizie si notata cu

$$\Theta = \Sigma^{-1}.$$

Interpretarea acestei matrici este esentiala in constructia retelei financiare. Daca elementul θ_{ij} este zero, atunci variabilele i si j pot fi considerate independente conditionat de

celelalte variabile din sistem. Daca elementul este diferit de zero, intre cele doua variabile exista o dependenta conditionala.

In practica, estimarea directa a matricii de precizie poate fi instabila, mai ales atunci cand numarul variabilelor este mare sau cand structura de dependenta este complexa. Din acest motiv, in literatura este utilizata frecvent metoda graphical lasso, care produce estimatori rari ai matricii de precizie [1].

Reteaua financiara asociata este definita astfel. Fiecare nod reprezinta un activ sau un sector financiar, iar o muchie intre doua noduri exista atunci cand elementul corespunzator din matricea de precizie este diferit de zero. Prin urmare, reteaua descrie structura dependentei conditionale dintre variabile si nu doar corelatii simple.

Aceasta abordare este relevanta deoarece permite identificarea nodurilor centrale, a grupurilor de variabile puternic conectate si a mecanismelor prin care socurile se pot propaga in sistemul financiar.

Capitolul 3

Datele utilizate

Analiza empirica realizata in aceasta lucrare se bazeaza pe date financiare zilnice extrase din Yahoo Finance. Au fost selectate ETF uri sectoriale care urmaresc evolutia principalelor sectoare ale pietei de capital din Statele Unite. Alegerea acestor active este justificata prin faptul ca ele ofera o reprezentare sintetica a unor segmente economice importante si permit comparatii clare intre sectoare.

Esantionul utilizat acopera perioada cuprinsa intre 20 iunie 2018 si 21 ianuarie 2026. Asa cum a fost observat si in discutia cu profesorul coordonator, acest interval nu este foarte lung pentru o analiza istorica ampla a pietei. Totusi, el este suficient pentru a permite aplicarea si ilustrarea metodelor statistice si grafice utilizate in lucrare. Pentru o lucrare de licenta, accentul cade in primul rand pe corectitudinea metodologica si pe interpretarea rezultatelor, nu pe exhaustivitatea istorica a esantionului.

Datele brute au fost descarcate automat prin scriptul `00_download_data.R`. Acest script preia seriile de preturi ajustate pentru activele selectate si construieste un set de date coerent, utilizabil in analiza ulterioara. Utilizarea unui script automatizat are avantajul reproductibilitatii. Orice actualizare a perioadei de observatie sau a listei de active poate fi integrata rapid, fara interventii manuale asupra fisierelor de date.

Dupa descarcarea preturilor, pentru fiecare activ au fost calculate randamentele logaritmice zilnice. Daca P_t reprezinta pretul ajustat la momentul t, atunci randamentul logaritmic este definit prin relatia

$$r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1}).$$

Acest tip de randament este preferat in analiza financiara deoarece are proprietati convenabile din punct de vedere statistic si permite agregarea mai usoara pe perioade mai lungi. In plus, randamentele sunt mai potrivite decat preturile pentru modelele de serii temporale, deoarece reduc tendintele de crestere pe termen lung si aduc seriile mai aproape de stationaritate.

Dupa calcularea randamentelor, datele sunt organizate intr o structura comuna in care

fiecare coloana corespunde unui activ, iar fiecare linie corespunde unei zile de tranzactionare. In aceasta forma, setul de date poate fi folosit direct in modelele multivariate analizate in capitolele urmatoare.

Este important de remarcat ca, desi preturile activelor pot prezenta miscari similare, aceasta observatie nu este suficienta pentru a concluziona existenta unei relatii structurale intre ele. De aceea, in lucrare nu ne limitam la masuri descriptive simple, ci aplicam modele care separa dependenta dinamica de dependenta contemporana si care permit estimarea unor relatii conditionale.

Pentru etichetarea si organizarea activelor a fost utilizat si scriptul `99_etf_labels.R`. Acesta ajuta la obtinerea unor denumiri clare si consistente in tabele, grafice si rezultate intermediare. Un astfel de detaliu este important pentru lizibilitatea lucrarii si pentru corelarea rezultatelor numerice cu interpretarea economica.

Din punct de vedere descriptiv, randamentele zilnice prezinta variabilitate diferita intre sectoare. Unele active au oscilatii mai reduse, in timp ce altele reactioneaza mai puternic la schimbarile de piata. Acest comportament sugereaza inca de la inceput faptul ca structura pietei nu este uniforma si justifica aplicarea unor metode care pot surprinde interdependentele dintre sectoare.

Setul de date astfel obtinut constituie baza tuturor analizelor din lucrare. Pe el sunt construite modelul VAR, diagnosticele asupra reziduurilor, selectia parametrului de regularizare pentru graphical lasso, masurile de centralitate si analiza pe ferestre temporale.

Capitolul 4

Modelul VAR

Primul pas metodologic important al lucrarii este modelarea dependentei dinamice dintre randamentele activelor. In acest scop este utilizat un model vector autoregresiv. Ideea centrala a unui astfel de model este ca evolutia curenta a fiecarui activ poate depinde de valorile trecute ale tuturor activelor incluse in sistem.

Fie $X_t \in \mathbb{R}^n$ vectorul randamentelor la momentul t. Un model VAR de ordin p are forma

$$X_t = A_1 X_{t-1} + A_2 X_{t-2} + \cdots + A_p X_{t-p} + \varepsilon_t,$$

unde matricile $A_1, A_2, \ldots, A_p$ contin coeficientii autoregresivi, iar ε_t reprezinta vectorul reziduurilor. Acest model generalizeaza autoregresia univariata la cazul multivariabil si este potrivit pentru date financiare in care mai multe serii interactioneaza simultan.

In implementarea lucrarii, modelul VAR este construit in principal prin scriptul `01_var_glasso_netw` iar verificarile suplimentare sunt realizate in `02_var_diagnostics.R`. Aceasta separare intre estimare si diagnostic este utila deoarece permite o analiza mai clara a fiecarei etape.

Selectia ordinului p al modelului este o problema importanta. Daca ordinul este prea mic, modelul nu surprinde suficient de bine dependenta dinamica. Daca este prea mare, modelul devine excesiv de complex si poate include fluctuatii nesemnificative. In lucrare, alegerea numarului de laguri este facuta folosind criteriul Schwarz, cunoscut si sub numele de BIC. Acest criteriu penalizeaza modelele prea complicate si favorizeaza o reprezentare parsimonioasa [2].

Rezultatul obtinut in analiza implementata este selectia unui model cu lag egal cu unu. Din punct de vedere statistic, aceasta alegere sugereaza ca o mare parte a dependentei dinamice relevante este capturata prin relatia dintre randamentele curente si randamentele din ziua anterioara. Pentru date zilnice financiare, aceasta concluzie este plauzibila, deoarece reactiile pietei tind sa fie rapide.

Dupa estimarea modelului, atentia se muta asupra reziduurilor. Ele reprezinta componenta din date care nu este explicata de relatiile autoregresive. Din perspectiva lucrarii,

reziduurile sunt esentiale, deoarece pe baza lor se construieste ulterior matricea de covarianta si apoi matricea de precizie.

Un avantaj major al modelului VAR in acest context este faptul ca el permite separarea dependentei temporale de dependenta contemporana. Daca am analiza direct preturile sau chiar randamentele fara aceasta etapa, am amesteca efectele de memorie ale seriilor cu relatiile structurale dintre active. Prin filtrarea VAR, analiza ulterioara se concentreaza mai mult pe relatiile conditionale dintre socuri.

Calitatea modelului trebuie verificata prin teste de diagnostic. In scriptul `02_var_diagnostics.R` sunt analizate proprietati precum stabilitatea modelului, autocorelatia reziduurilor, heteroscedasticitatea de tip ARCH si normalitatea. Aceste verificari sunt importante deoarece un model folosit doar formal, fara validare, nu ofera o baza credibila pentru etapele urmatoare.

Testul de stabilitate urmareste daca radacinile asociate modelului se afla in interiorul cercului unitate. Daca aceasta conditie este indeplinita, modelul poate fi considerat stabil si interpretarile dinamice sunt legitime. Testul Portmanteau verifica absenta autocorelatiei reziduurilor. In mod ideal, dupa estimarea modelului, reziduurile nu ar trebui sa mai pastreze structura seriala semnificativa.

Verificarile privind heteroscedasticitatea si normalitatea nu au doar un rol formal. In datele financiare este bine cunoscut faptul ca volatilitatea poate varia in timp si ca distributiile randamentelor pot avea cozi mai groase decat distributia normala. Prin urmare, rezultatele acestor teste trebuie interpretate realist. Scopul nu este obtinerea unui model perfect, ci a unui model suficient de bine specificat pentru a permite analiza structurii de dependenta.

Din punct de vedere metodologic, aceasta etapa este una centrala in lucrare. Profesorul coordonator a insistat asupra prezentarii metodologiei si asupra interpretarii rezultatelor din punct de vedere statistic. Modelul VAR raspunde exact acestei cerinte deoarece ofera cadrul matematic in care sunt eliminate efectele autoregresive si sunt pregatite datele pentru analiza grafica.

In concluzie, modelul VAR constituie filtrul statistic principal al lucrarii. Prin estimarea sa se obtin reziduuri care surprind socurile neexplicate de dinamica temporala. Aceste reziduuri stau la baza tuturor etapelor urmatoare, in special a estimarii matricii de covarianta si a construirii retelei financiare.

Capitolul 5

Estimarea matricii de precizie prin graphical lasso

Dupa eliminarea dependentei temporale prin modelul VAR, urmatoarea etapa consta in analiza dependentei contemporane dintre variabile. In mod natural, primul obiect matematic relevant este matricea de covarianta a reziduurilor. Totusi, pentru scopul lucrarii, matricea de covarianta nu este suficienta, deoarece ea masoara asocierea globala dintre variabile si nu separa efectele directe de cele indirecte.

Pentru a surprinde relatiile conditionale dintre active, este necesara estimarea matricii de precizie, adica inversa matricii de covarianta. Daca notam prin Σ matricea de covarianta a reziduurilor, atunci matricea de precizie este

$$\Theta = \Sigma^{-1}.$$

Aceasta matrice este esentiala in teoria grafurilor gaussiene. Elementele sale ofera informatie despre independenta conditionala. Mai precis, daca elementul θ_{ij} este zero, atunci variabilele i si j sunt independente conditionat de celelalte variabile din sistem.

In practica, estimarea directa a matricii de precizie poate fi dificila sau instabila. Dificultatea apare mai ales atunci cand datele sunt zgomotoase sau cand structura reala a relatiilor este rara. De aceea, in literatura este utilizata frecvent metoda graphical lasso, propusa pentru a obtine estimatori stabili si interpretabili ai matricii de precizie [1].

Metoda graphical lasso rezolva o problema de optimizare penalizata. Ideea de baza este ca se maximizeaza o functie de verosimilitate penalizata printr un termen de tip L_1, care incurajeaza aparitia elementelor nule in matricea estimata. In forma sa standard, problema poate fi scrisa astfel

$$\max_{\Theta \succ 0} \left(\log\det(\Theta) - \operatorname{tr}(S\Theta) - \rho \|\Theta\|_1 \right),$$

unde S este matricea de covarianta empirica, iar $\rho > 0$ este parametrul de regularizare. Acest parametru controleaza nivelul de raritate al structurii estimate.

Interpretarea parametrului ρ este importanta. Daca valoarea sa este mica, penalizarea este redusa, iar reteaua rezultata poate deveni foarte densa. Daca valoarea sa este mare, multe elemente ale matricii de precizie sunt fortate spre zero, iar reteaua devine mai rara. In consecinta, alegerea lui ρ afecteaza direct interpretabilitatea rezultatelor.

In implementarea lucrarii, selectia parametrului de regularizare este tratata explicit in scriptul `03_glasso_selection.R`. Aceasta este o alegere metodologica foarte buna, deoarece arata ca reteaua finala nu este obtinuta arbitrar, ci pe baza unei proceduri argumentate. Din cate reiese din proiect, selectia s a facut pe o grila extinsa de valori si a fost luat in calcul un compromis intre criteriul BIC si densitatea retelei.

Aceasta abordare este importanta si din punct de vedere statistic. O retea excesiv de densa devine greu de interpretat si poate include relatii slabe sau accidentale. O retea excesiv de rara poate pierde relatii relevante. Prin urmare, alegerea parametrului de regularizare trebuie sa urmareasca un echilibru intre fidelitatea fata de date si simplitatea structurii estimate.

Avantajul metodei graphical lasso este dublu. Pe de o parte, ea furnizeaza un estimator robust al matricii de precizie. Pe de alta parte, produce in mod natural o structura grafica usor de interpretat. Elementele nenule ale matricii estimate definesc muchiile retelei financiare, iar elementele nule indica absenta unei legaturi conditionale directe.

In literatura financiara, aceasta abordare este valoroasa deoarece permite separarea relatiilor directe de cele mediate prin alte variabile. De exemplu, doua sectoare pot parea corelate la prima vedere, dar aceasta corelatie poate fi explicata complet printr un al treilea sector dominant. Matricea de precizie are tocmai rolul de a evidentia legaturile care raman dupa controlul pentru restul sistemului.

Din punct de vedere al lucrarii de licenta, aceasta etapa este una dintre cele mai importante, deoarece contine o componenta matematica clara si o motivatie statistica riguroasa. Ea raspunde cerintei formulate in ghidul facultatii, conform careia metodele utilizate trebuie prezentate si argumentate in corpul principal al lucrarii, nu doar aplicate mecanic.

In concluzie, metoda graphical lasso transforma matricea de covarianta a reziduurilor intr un obiect mult mai informativ, si anume matricea de precizie rara. Aceasta matrice sta la baza construirii retelei financiare si permite analiza structurii de dependenta conditionala dintre sectoarele pietei.

Capitolul 6

Analiza retelei financiare

Dupa estimarea matricii de precizie, urmatorul pas este construirea retelei financiare asociate. In aceasta reprezentare, fiecare nod corespunde unui sector sau unui ETF sectorial, iar existenta unei muchii intre doua noduri semnifica prezenta unei dependente conditionale intre variabilele corespunzatoare.

Aceasta transformare dintr un obiect matricial intr un graf are un avantaj important. Ea permite interpretarea vizuala si structurala a relatiilor dintre active. In locul unei matrici numerice greu de urmarit, obtinem o retea in care se pot identifica rapid nodurile centrale, grupurile de sectoare interconectate si eventualele legaturi periferice.

In implementarea practica a lucrarii, reteaua este construita in principal in scriptul `01_var_glasso_network.R`. Ulterior, anumite caracteristici ale acesteia sunt analizate prin scriptul `05_centrality_measures.R`. Aceasta organizare arata o separare clara intre etapa de constructie si etapa de interpretare.

Unul dintre primele aspecte relevante ale unei retele este densitatea sa. Densitatea masoara proportia muchiilor existente din totalul muchiilor posibile. O densitate mare indica o piata puternic interconectata, in timp ce o densitate mica sugereaza o structura mai fragmentata. In context financiar, densitatea poate oferi informatii despre gradul general de integrare al sectoarelor.

Pe langa densitate, un rol central il joaca masurile de centralitate. Acestea permit cuantificarea importantei fiecarui nod in structura retelei. In lucrare sunt relevante in special masurile de tip degree centrality, betweenness si strength.

Degree centrality masoara numarul de conexiuni ale unui nod. In cazul unei retele financiare, un sector cu degree mare este conectat direct cu multe alte sectoare si poate fi interpretat ca avand o pozitie influenta in structura pietei.

Betweenness masoara de cate ori un nod se afla pe drumurile minime dintre alte perechi de noduri. Un sector cu betweenness mare poate juca rolul de intermediar in transmiterea influentelor intre parti diferite ale retelei. Din perspectiva riscului sistemic, astfel de noduri sunt deosebit de interesante.

Strength este o generalizare ponderata a gradului si ia in considerare intensitatea

conexiunilor. Daca muchiile sunt interpretate prin valori asociate elementelor nenule ale matricii de precizie, atunci strength ofera o imagine mai bogata asupra importantei unui nod decat simpla numarare a muchiilor.

Analiza acestor indicatori este importanta deoarece permite ordonarea sectoarelor in functie de rolul lor structural. In loc sa afirmam doar ca reteaua are o anumita forma, putem identifica explicit ce sectoare sunt mai centrale, care sunt mai periferice si care ar putea contribui mai mult la propagarea socurilor.

Un alt aspect important este identificarea grupurilor de noduri mai strans conectate. Chiar si atunci cand nu este aplicata formal o metoda de detectie a comunitatilor, simpla observatie a structurii retelei poate sugera existenta unor subgrupuri sectoriale. Aceste subgrupuri pot reflecta proximitati economice sau reactii similare la factori macroeconomici.

Din punct de vedere statistic, trebuie subliniat ca reteaua construita nu este una bazata pe corelatii brute. Ea este derivata din matricea de precizie, ceea ce inseamna ca surprinde dependenta conditionala. Aceasta diferenta este importanta. O muchie din retea nu spune doar ca doua sectoare se misca impreuna, ci ca intre ele exista o legatura directa care nu poate fi explicata complet prin celelalte sectoare incluse in model.

Prin urmare, analiza retelei reprezinta puntea dintre partea matematica a lucrarii si partea de interpretare economica. Structura grafului este obtinuta prin metode statistice riguroase, dar semnificatia acestei structuri poate fi discutata si in termeni de functionare a pietei financiare.

In concluzie, reteaua financiara construita in aceasta lucrare nu este doar o reprezentare grafica atractiva, ci un instrument de sinteza a dependentei conditionale dintre active. Masurile de centralitate si proprietatile structurale ale grafului ofera baza pentru interpretarea rezultatelor din capitolul urmator.

Capitolul 7

Rezultate

Acest capitol este dedicat interpretarii rezultatelor obtinute in urma aplicarii metodologiei descrise anterior. Accentul este pus in primul rand pe semnificatia statistica a structurii estimate, iar apoi pe relevanta ei pentru intelegerea pietei financiare, in acord cu observatia profesorului coordonator.

Rezultatul central al lucrarii este obtinerea unei retele financiare derivate din matricea de precizie estimate prin graphical lasso. Aceasta retea sintetizeaza dependenta conditionala dintre sectoarele incluse in analiza. Prin constructie, reteaua nu reflecta simple corelatii brute, ci relatii care raman semnificative dupa controlul pentru celelalte variabile din sistem.

Una dintre primele constatari este faptul ca reteaua obtinuta nu are o structura uniforma. Unele noduri au un numar considerabil mai mare de conexiuni decat altele. Aceasta neuniformitate indica faptul ca anumite sectoare ocupa pozitii centrale in sistem, in timp ce altele joaca un rol mai degraba periferic.

Masurile de centralitate calculate in proiect confirma aceasta observatie. Scriptul `05_centrality_measures.R` evidentiaza sectoarele care au degree ridicat, strength ridicat sau valori importante ale betweenness. Din punct de vedere statistic, aceste rezultate sugereaza ca influenta in retea nu este distribuita egal intre sectoare.

Un nod cu degree ridicat poate fi interpretat ca fiind conectat direct cu mai multe componente ale pietei. Acest fapt sugereaza o capacitate mai mare de a reflecta sau transmite informatie. In mod similar, un nod cu strength ridicat are conexiuni mai intense, ceea ce poate indica legaturi conditionale mai puternice cu alte sectoare.

Rezultatele de tip betweenness sunt deosebit de interesante. Un sector care apare frecvent pe drumurile minime dintre alte sectoare poate juca rolul unui intermediar structural. Chiar daca nu are neaparat cele mai multe conexiuni directe, el poate avea importanta mare in conectivitatea globala a retelei.

Un alt rezultat important este legat de densitatea retelei. Densitatea finala reflecta compromisul realizat prin selectia parametrului de regularizare. O retea prea densa ar fi fost greu de interpretat si ar fi putut masca structura reala a relatiilor. O retea prea rara

ar fi eliminat legaturi relevante. Din acest motiv, faptul ca reteaua finala are un numar moderat de muchii este un argument in favoarea adecvarii procedurii de selectie.

Din perspectiva matematica, rezultatele sustin utilitatea metodei graphical lasso in constructia unei reprezentari sparse a dependentei conditionale. Faptul ca multe elemente ale matricii de precizie sunt estimate ca zero nu este o limitare, ci chiar esenta metodei. Raritatea structurii face posibila interpretarea clara a relatiilor directe dintre sectoare.

Este important si faptul ca reteaua este construita dupa filtrarea dinamica prin modelul VAR. Aceasta inseamna ca muchiile observate trebuie interpretate ca legaturi intre socuri contemporane, nu ca simple efecte de memorie ale seriilor. Prin urmare, rezultatele obtinute sunt mai bine fundamentate statistic decat o simpla analiza bazata pe corelatii observate direct in randamente.

Interpretarea economica a acestor rezultate trebuie facuta cu prudenta. Lucrarea nu isi propune sa stabileasca relatii cauzale puternice intre sectoare, ci sa identifice structuri de dependenta conditionala. Totusi, faptul ca anumite sectoare apar sistematic mai centrale poate sugera rolul lor special in organizarea pietei si in propagarea informatiei.

Pentru sustinerea lucrarii, este recomandat ca acest capitol sa fie completat si cu referiri explicite la fisierele rezultate din proiect, cum ar fi `network.png`, `centrality.csv`, `edges.csv` si `top10_edges.csv`. Aceste rezultate concrete vor permite o prezentare mai precisa a sectoarelor centrale si a celor mai importante muchii estimate.

Per ansamblu, rezultatele confirma faptul ca analiza pietei prin metode grafice ofera informatii care nu sunt imediat vizibile in tabele de corelatii sau in evolutii individuale ale seriilor. Reteaua rezultata sintetizeaza structura interna a sistemului si evidentiaza in mod clar diferentele de rol dintre sectoare.

Capitolul 8

Analiza pe ferestre temporale

O directie suplimentara importanta a proiectului este analiza retelei pe ferestre temporale. Aceasta etapa extinde abordarea statica anterioara si permite investigarea modului in care structura pietei se modifica in timp.

In implementare, aceasta analiza este realizata prin scripturile `06_time_window_network.R` si `07_write_time_window_summary_md.R`. Existenta acestor fisiere este un avantaj al proiectului, deoarece arata ca reteaua nu este studiata doar intr o forma agregata pe intregul esantion, ci si dinamic, pe subperioade.

Ideea de baza este urmatoarea. In loc sa estimam o singura retea folosind toate observatiile disponibile, impartim esantionul in ferestre consecutive sau suprapuse si repetam procedura de estimare pentru fiecare interval. In acest mod, obtinem o succesiune de retele care pot fi comparate intre ele.

Din punct de vedere statistic, aceasta metoda este utila deoarece relatiile dintre sectoare nu sunt neaparat stabile pe intreaga perioada analizata. Piata financiara trece prin faze diferite, caracterizate prin volatilitate crescuta, perioade de calm relativ sau modificari de regim. O singura retea estimata pe intregul esantion poate ascunde astfel de schimbari.

Analiza pe ferestre temporale permite urmarirea evolutiei unor indicatori precum numarul de muchii, densitatea retelei sau sectorul dominant din fiecare fereastra. In proiect exista si fisierul `top_sector_per_window.csv`, care sugereaza tocmai o astfel de sinteza a sectoarelor centrale in timp.

Interpretarea acestui tip de analiza este foarte interesanta. Daca un anumit sector apare frecvent ca nod central in mai multe ferestre consecutive, atunci pozitia sa dominanta pare sa fie stabila. Daca, dimpotriva, sectorul central se schimba de la o fereastra la alta, acest fapt sugereaza o structura a pietei mai sensibila la contextul economic din perioada respectiva.

De asemenea, variatia densitatii retelei de la o fereastra la alta poate indica schimbari in gradul de integrare al pietei. O crestere a densitatii poate sugera ca sectoarele au devenit mai interdependente in acea perioada. O scadere poate indica o fragmentare

relativa a structurii de dependenta.

Avantajul acestei etape este ca ea adauga profunzime analizei si arata ca metodele utilizate nu sunt aplicate intr un mod rigid. In plus, ea ofera un punct bun de legatura intre statistica si interpretarea economica, deoarece modificarile structurii retelei pot fi discutate in raport cu evenimente sau contexte economice mai largi.

Totusi, trebuie mentionat si faptul ca analiza pe ferestre temporale presupune un compromis. Pe de o parte, ferestrele mai scurte permit surprinderea schimbarilor rapide. Pe de alta parte, ele reduc numarul de observatii disponibile pentru estimare, ceea ce poate afecta stabilitatea rezultatelor. Alegerea dimensiunii ferestrei trebuie deci facuta cu atentie.

In contextul acestei lucrari, analiza pe ferestre temporale este valoroasa nu doar pentru concluziile sale concrete, ci si pentru faptul ca arata maturitatea proiectului. Ea demonstreaza ca reteaua financiara este tratata ca un obiect dinamic, iar nu ca o structura fixa valabila indiferent de perioada analizata.

Acest capitol poate fi dezvoltat ulterior prin includerea unor tabele sau grafice suplimentare care sa arate cum evolueaza centralitatea sectoarelor in timp. Chiar si in forma actuala, insa, analiza pe ferestre temporale reprezinta o extensie consistenta si bine motivata a modelului principal.

Capitolul 9

Discutii si limite

Rezultatele obtinute in aceasta lucrare sustin utilitatea metodelor grafice pentru analiza pietelor financiare. Totusi, orice astfel de analiza trebuie insotita de o discutie onesta a limitelor sale. O lucrare bine inteleasa si bine argumentata este mai valoroasa decat una care lasa impresia unei certitudini excesive.

Prima limita importanta este legata de dimensiunea esantionului. Intervalul 2018 pana in 2026 este suficient pentru o lucrare de licenta si pentru ilustrarea metodologiei, dar ramane relativ scurt pentru formularea unor concluzii generale de foarte lunga durata. Rezultatele trebuie interpretate in raport cu perioada concreta analizata.

A doua limita este legata de selectia activelor. Lucrarea foloseste ETF uri sectoriale, ceea ce ofera o imagine sintetica si coerenta a pietei. Totusi, aceasta alegere inseamna si o anumita agregare. La nivelul companiilor individuale, structura dependentei ar putea fi diferita si mai complexa.

O alta limita priveste ipotezele modelului. Modelul VAR este un instrument foarte util pentru descrierea dependentei dinamice, dar el ramane un model liniar. In pietele financiare pot aparea relatii neliniare, schimbari de regim sau efecte de volatilitate care nu sunt capturate complet in acest cadru.

In mod similar, metoda graphical lasso produce o structura rara si usor de interpretat, dar rezultatul sau depinde de alegerea parametrului de regularizare. Chiar daca selectia acestuia a fost tratata atent in proiect, este important sa recunoastem ca alte criterii sau alte grile de selectie ar putea duce la retele usor diferite.

Din punct de vedere interpretativ, trebuie facuta distinctia dintre dependenta conditionala si cauzalitate economica. Faptul ca doua sectoare sunt legate printr o muchie in retea nu inseamna automat ca unul il determina pe celalalt in sens economic. Reteaua descrie o structura statistica a relatiilor, nu un mecanism cauzal complet demonstrat.

Totusi, aceste limite nu diminueaza valoarea lucrarii. Dimpotriva, ele arata clar domeniul de validitate al concluziilor si sugereaza directii de dezvoltare ulterioara. O continuare naturala ar fi extinderea perioadei de observatie, compararea mai multor criterii de selectie pentru parametrul de regularizare sau introducerea unor metode care surprind explicit

variatia in timp a volatilitatilor.

De asemenea, proiectul ar putea fi extins prin compararea retelei obtinute prin graphical lasso cu alte tipuri de retele, de exemplu retele bazate pe corelatii partiale estimate prin alte metode sau retele de cauzalitate de tip Granger. Prezenta scriptului `04_granger_network.R` arata deja o deschidere in aceasta directie.

Prin urmare, limitele discutate aici trebuie vazute ca parte a unui demers stiintific normal. Ele nu invalideaza analiza, ci o aseaza intr un cadru metodologic realist si argumentat. Pentru o lucrare de licenta, aceasta claritate este un punct forte important.

Capitolul 10

Concluzii

Lucrarea a avut ca obiectiv analiza structurii relatiilor dintre sectoare ale pietei financiare prin combinarea unor metode statistice cu instrumente de analiza a retelelor. Ideea centrala a fost aceea ca dependenta dintre active nu trebuie studiata doar prin corelatii simple, ci prin relatii conditionale estimate dupa eliminarea componentei dinamice.

Pentru atingerea acestui obiectiv, datele financiare au fost transformate in randamente logaritmice zilnice, apoi a fost estimat un model VAR pentru a surprinde dependenta temporala dintre variabile. Reziduurile rezultate au fost utilizate pentru estimarea matricii de covarianta si apoi a matricii de precizie prin metoda graphical lasso.

Matricea de precizie astfel obtinuta a fost interpretata ca baza pentru construirea unei retele financiare. Analiza acestei retele a permis identificarea nodurilor centrale, a gradului de interconectare dintre sectoare si a rolului structural diferit jucat de diverse componente ale pietei.

Din punct de vedere statistic, lucrarea arata utilitatea unei abordari parsimonioase, in care relatiile directe sunt separate de relatiile indirecte. Din punct de vedere aplicativ, rezultatele sugereaza ca piata are o structura neuniforma, in care anumite sectoare ocupa pozitii mai importante decat altele.

Un aspect valoros al proiectului este si extinderea spre analiza pe ferestre temporale, care permite investigarea modificarilor structurii retelei in timp. Aceasta directie completeaza analiza statica si ofera o imagine mai nuantata asupra evolutiei pietei.

In ansamblu, lucrarea raspunde obiectivului propus si ilustreaza modul in care metodele matematice si statistice pot fi aplicate intr un context financiar concret. Ea evidentiaza faptul ca analiza grafica a pietelor financiare poate oferi informatii relevante despre organizarea interna a sistemului si despre propagarea influentelor intre sectoare.

Ca directii ulterioare de cercetare, pot fi avute in vedere extinderea esantionului, compararea mai multor metode de estimare a retelei si includerea unor analize suplimentare privind cauzalitatea sau schimbarile de regim. Chiar si in forma sa actuala, insa, lucrarea ofera un cadru coerent si bine argumentat pentru studiul pietei financiare prin metode grafice.

Bibliografie

[1] Jerome Friedman, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. Sparse inverse covariance estimation with the graphical lasso. *Biostatistics*, 9(3):432–441, 2008.

[2] Helmut Lutkepohl. *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer, 2005.